

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет о выполнении лабораторной работы №5

Определение числа Рейнольдса перехода к турбулентности в пограничном слое

Выполнил студент группы Б03-405
Подшивалова Анастасия
Савельева Александра
Собкина Ксения
Тимохин Даниил
Трифорова Анна

16 февраля 2026 г.

1. Аннотация

2. Теоретическая справка

При обтекании твердого тела реальной жидкостью или газом вследствие вязкости возникает прилипание среды к поверхности. Скорость потока на стенке равна нулю и увеличивается по мере удаления от нее до скорости внешнего потока U_∞ . Тонкий слой жидкости у поверхности, в котором вязкость существенно влияет на течение, называется **пограничным слоем**.

Касательное напряжение в вязкой среде определяется законом Ньютона:

$$\tau = \mu \frac{dU}{dy}, \quad (1)$$

где μ — коэффициент динамической вязкости.

Характер течения определяется безразмерным числом Рейнольдса

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}, \quad (2)$$

которое характеризует отношение сил инерции к силам вязкости. Здесь ρ — плотность среды, U — характерная скорость, L — характерный линейный размер.

Толщиной пограничного слоя δ считают расстояние от поверхности, на котором скорость достигает значения

$$U = 0.99U_\infty. \quad (3)$$

Для ламинарного пограничного слоя на плоской пластине

$$\frac{\delta}{x} = 5 \left(\frac{U_\infty x}{\nu} \right)^{-1/2}, \quad (4)$$

а для турбулентного пограничного слоя

$$\frac{\delta}{x} = 0.37 \left(\frac{U_\infty x}{\nu} \right)^{-1/5}, \quad (5)$$

где $\nu = \mu/\rho$ — кинематическая вязкость.

Важными интегральными характеристиками пограничного слоя являются толщина вытеснения и толщина потери импульса. Толщина вытеснения δ^* характеризует уменьшение расхода жидкости в пограничном слое из-за уменьшения скорости потока вблизи поверхности и определяется выражением

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{U}{U_\infty} \right) dy. \quad (6)$$

Физически она равна такому смещению границы потенциального потока.

Толщина потери импульса δ^{**} определяется как

$$\delta^{**} = \int_0^\infty \frac{U}{U_\infty} \left(1 - \frac{U}{U_\infty} \right) dy. \quad (7)$$

Для ламинарного пограничного слоя

$$\frac{\delta^{**}}{x} = 0.664 \left(\frac{U_\infty x}{\nu} \right)^{-1/2}, \quad (8)$$

а для турбулентного

$$\frac{\delta^{**}}{x} = 0.036 \left(\frac{U_\infty x}{\nu} \right)^{-1/5}. \quad (9)$$

2.1. Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка состоит из системы подачи воздуха, устройства формирования пограничного слоя и системы измерений. Основным элементом установки является аэродинамическая дозвуковая труба с набором цилиндрических рабочих каналов различной длины. Для выравнивания потока и подавления турбулентных пульсаций внутри трубы установлена система сеток. Конфузор формирует на выходе равномерный поток воздуха с малым уровнем турбулентности.

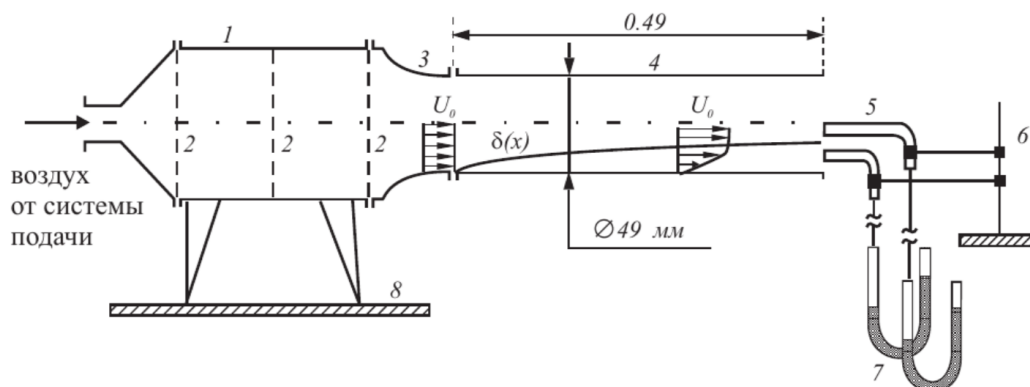


Рис. 1. Схема установки и системы измерений

Поток воздуха поступает в цилиндрический рабочий канал, на внутренней поверхности которого формируется пограничный слой. Толщина пограничного слоя мала по сравнению с радиусом канала, поэтому характеристики течения близки к пограничному слою на плоской пластине. Измерение параметров пограничного слоя проводится с помощью трубок полного напора, соединенных с манометрами. Трубки закреплены на координатном механизме, позволяющем перемещать их в радиальном направлении и измерять распределение скорости в сечении канала.

В процессе опыта изменялось напряжение на установке, что приводило к изменению скорости потока. Для каждого режима измерялись скоростной напор в ядре потока $\Delta P_{\text{я}}$, скоростной напор в фиксированной точке пограничного слоя $\Delta P_{\text{п.с.}}$, а также профиль скорости $U(y)$ для двух режимов течения.

Так как скорость потока, создаваемая установкой, менее 20 м/с, что гораздо меньше скорости звука в воздухе при комнатной температуре. Тогда формулу для сжатия идеального газа можно разложить до первого порядка:

$$\frac{P_0}{P} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \approx 1 + \frac{\gamma}{2} M^2 = 1 + \frac{\gamma u^2}{2a^2} = 1 + \frac{\rho u^2}{2P}. \quad (1)$$

Умножая на P , получим

$$P_0 = P + \frac{\rho u^2}{2}, \quad (2)$$

где P_0 - давление торможения, P - давление статическое.

В силу малости скорости (дозвуковой поток) статическое давление на выходе установки совпадает с атмосферным давлением в комнате, поэтому для вычисления скорости можно использовать упрощенную формулу, так как прибор показывает разность давления торможения и внешней среды:

$$u = \sqrt{\frac{2}{\rho}} \cdot \sqrt{\Delta P}, \quad (3)$$

где ΔP - измеренное на приборе значение. Для простоты расчетов введем коэффициент $k_1 = \sqrt{\frac{2}{\rho}}$.

Осталось только определиться с характерным размером задачи. В силу того, что толщина турбулентного/ламинарного слоя мала, то можно рассматривать малый слой воздуха рядом с поверхностью трубы, а значит не обращать внимание на её поперечный размер. Так как исследуемый поток от создания до точки фиксации на всем пути взаимодействует с поверхности трубы, то за характерную длину мы берем длину самой трубы.

3. Проведение эксперимента и обработка результатов

Исходя из данных о параметрах среды во время проведения эксперимента $P_{атм} = 10^5 \text{Па}$ и $T = 295 \text{K}$.

Используя формулу идеального газа $\rho = \frac{P}{RT}$, определяем $\rho = 1.18 \text{ кг/м}^3$ и $k_1 = 1.3$. Аналогично рассчитываем коэффициент для получения числа Рейнольдса $k_2 = 0.405 \cdot 10^5$, где $Re = k_2 \sqrt{\Delta P}$.

По результатам измерений были получены следующие данные:

Таблица 1. Зависимость параметров от напряжения

$U, \text{В}$	$\Delta P_{\text{п.с.}}, \text{Па}$	$\Delta P_{\text{я}}, \text{Па}$	$V_{\text{п.с.}}, \text{м/с}$	$V_{\text{я}}, \text{м/с}$	$\frac{\Delta P_{\text{п.с.}}}{\Delta P_{\text{я}}}$	$\frac{V_{\text{п.с.}}}{V_{\text{я}}}$	$Re \times 10^{-5}$
80	31	38	7.24	8.01	0.82	0.90	2.466
90	36	44	7.80	8.62	0.82	0.90	2.653
100	44	52	8.62	9.37	0.85	0.92	2.884
110	48	60	9.01	10.07	0.80	0.89	3.098
120	50	68	9.19	10.72	0.74	0.86	3.298
130	49	77	9.10	11.41	0.64	0.80	3.510
140	49	85	9.10	11.99	0.58	0.76	3.688
150	52	93	9.37	12.54	0.56	0.75	3.857
160	55	102	9.64	13.13	0.54	0.73	4.040
180	63	117	10.32	14.06	0.54	0.73	4.327
200	72	133	11.03	14.99	0.54	0.74	4.613
220	80	147	11.63	15.76	0.54	0.74	4.850
240	88	162	12.20	16.55	0.54	0.74	5.091

Таблица 2. Профиль скорости пограничного слоя (ламинарный режим, $U = 100$ В)

y , мм	$\Delta P_{\text{п.с.}}$, Па	$V_{\text{п.с.}}$, м/с	$V_{\text{п.с.}}/V_{\text{я}}$
0.25	3	2.25	0.24
0.50	10	4.11	0.44
0.75	18	5.52	0.59
1.00	26	6.63	0.71
1.25	30	7.12	0.76
1.50	38	8.01	0.85
2.00	46	8.82	0.94
2.50	49	9.10	0.97
3.25	50	9.19	0.98
4.00	50	9.19	0.98
4.75	50	9.19	0.98

Таблица 3. Профиль скорости пограничного слоя (турбулентный режим, $U = 230$ В)

y , мм	$\Delta P_{\text{п.с.}}$, Па	$V_{\text{п.с.}}$, м/с	$V_{\text{п.с.}}/V_{\text{я}}$
0.25	15	5.03	0.32
0.50	40	8.22	0.52
0.75	53	9.46	0.59
1.00	62	10.24	0.64
1.25	69	10.80	0.68
1.50	73	11.11	0.70
2.00	80	11.63	0.73
2.50	86	12.06	0.76
3.25	95	12.67	0.80
4.00	102	34.44	2.16
4.75	110	13.63	0.86
5.75	120	14.24	0.89
6.75	129	14.77	0.93
8.00	138	15.27	0.96
9.50	142	15.49	0.97
11.00	146	15.71	0.99
13.00	148	15.82	0.99
15.00	150	15.92	1.00
17.00	150	15.92	1.00
19.00	150	15.92	1.00

Представим в виде графиков.

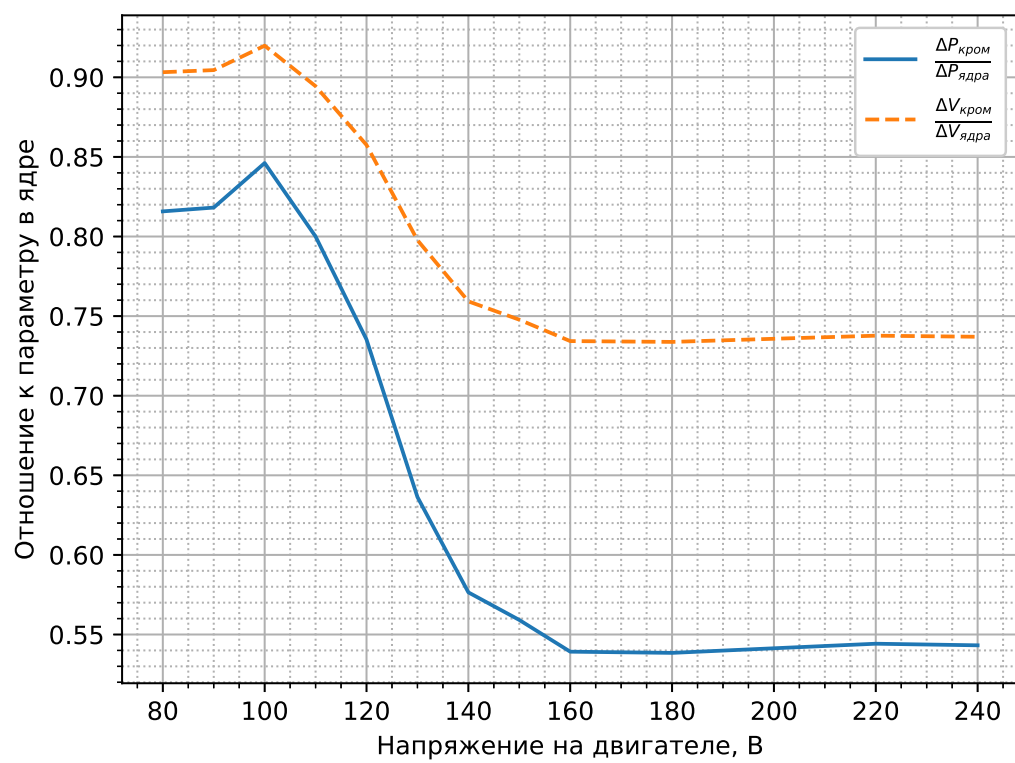


Рис. 2. Зависимость отношения скорости в ядре к скорости в пограничном слое от напряжения

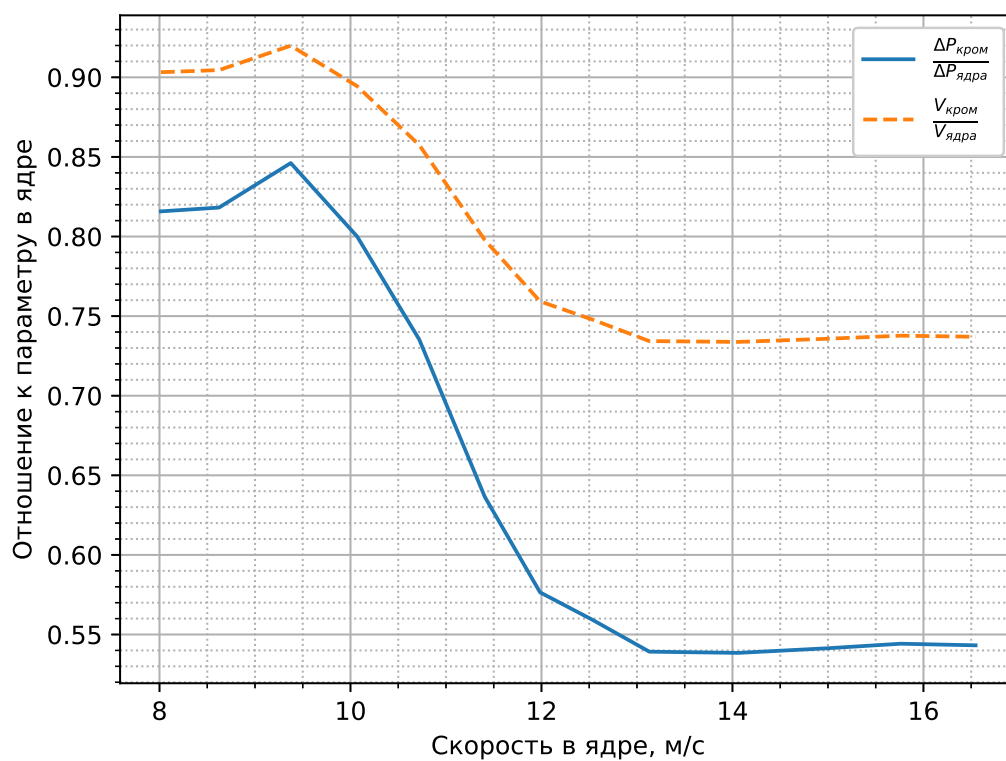


Рис. 3. Зависимость отношения скорости в ядре к скорости в пограничном слое от скорости в ядре

По графиком можно заметить, что критическая область, где ламинарный пограничный слой переходит в турбулентный при данной длине трубы начинается со скорости потока в ядре, равной ≈ 9.4 м/с.

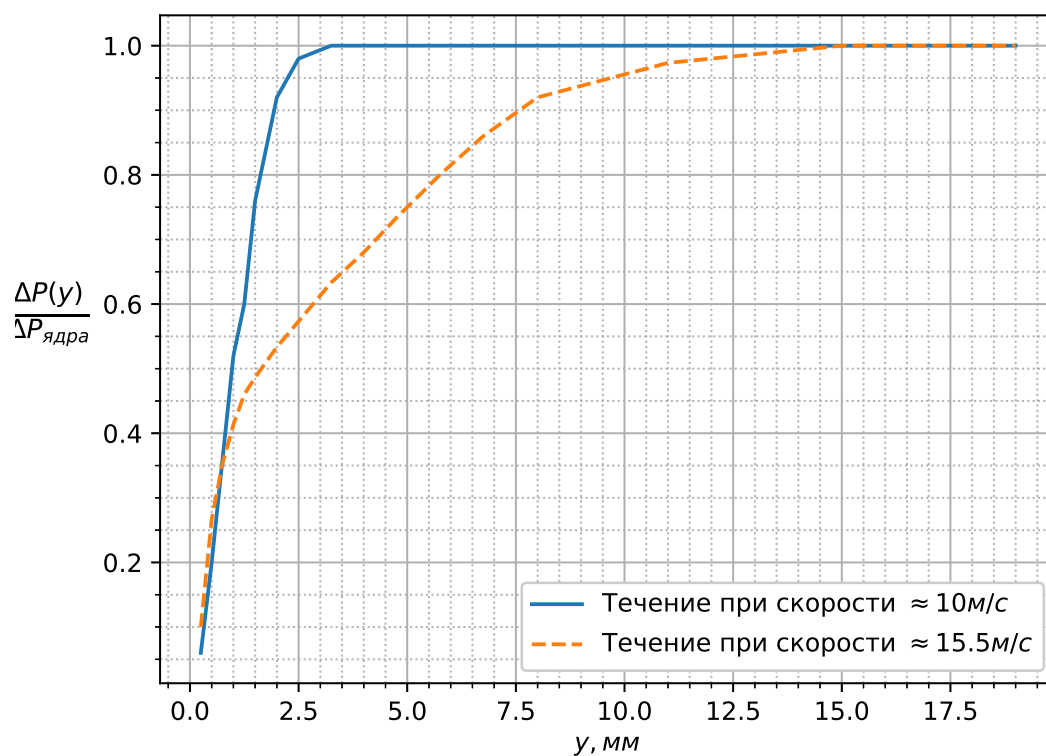


Рис. 4. Зависимость отношения давления в сечении к давлению в ядре от высоты

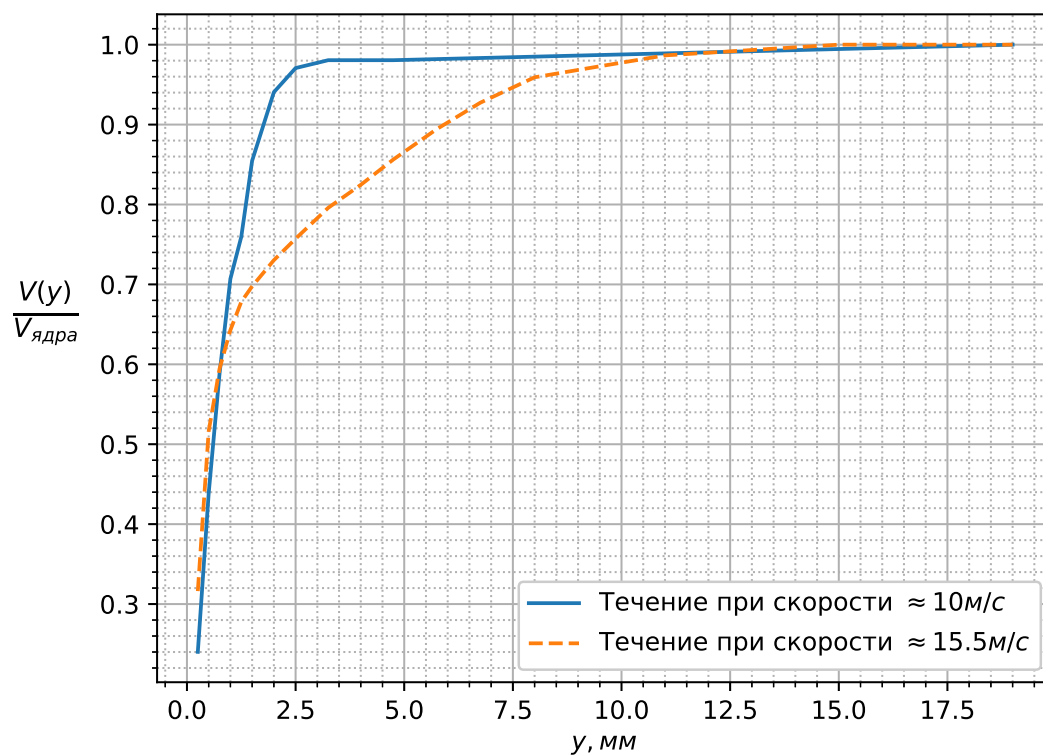


Рис. 5. Зависимость отношения скорости в сечении к скорости в ядре от высоты

По данным графикам можно качественно понять, что толщина вытеснения в случае ламинарного течения (10 м/с) намного меньше, чем для турбулентного. Примерные величины $\delta_l^* = 0.72$ мм и $\delta_m^* = 1.80$ мм

4. Обсуждение результатов и выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №5 был экспериментально исследован переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный на внутренней поверхности цилиндрического канала.

По результатам измерений установлено, что при увеличении скорости потока отношение скоростей $V_{п.с.}/V_y$ вначале растёт, а затем, достигнув максимума, начинает заметно уменьшаться. Этот максимум соответствует началу перехода пограничного слоя в турбулентное состояние. Для использованной в работе трубки переход начинается при скорости потока в ядре около 9.4 м/с, что соответствует критическому числу Рейнольдса

$$Re_{x,кр} \approx 2.9 \times 10^5.$$

Полученное значение лежит в типичном для аэродинамических экспериментов диапазоне ($2 \times 10^5 - 5 \times 10^5$), что подтверждает корректность проведённых измерений. Относительно низкое значение $Re_{x,кр}$ объясняется наличием остаточной турбулентности на входе в рабочий канал и возможной шероховатостью стенок.

Сравнение профилей скорости в ламинарном и турбулентном режимах показало ожидаемые различия: турбулентный профиль является более «полным», а толщина пограничного слоя и толщина вытеснения δ^* значительно больше, чем в ламинарном случае. Так, при скорости около 10 м/с $\delta_l^* \approx 0.72$ мм, а при турбулентном режиме $\delta_t^* \approx 1.80$ мм.

Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный на внутренней поверхности канала происходит при $Re_{x,кр} \approx 2.9 \times 10^5$.

При переходе наблюдается резкое увеличение толщины пограничного слоя и толщины вытеснения.

Турбулентный пограничный слой характеризуется более полным профилем скорости по сравнению с ламинарным.

Экспериментальные результаты качественно и количественно согласуются с теоретическими о развитии пограничного слоя.